



MER: Entidades e Atributos

Aula 04 · Bloco 1 — Fundamentos

O vocabulário formal — e a notação de Chen

Nesta aula

1. Conjunto de entidades × instância
2. Atributos e seus **quatro eixos**
3. **Domínio**
4. **Chaves**: candidata, primária, composta
5. A notação de **Chen** — e a mesma coisa em Mermaid

Conjunto de entidades x instância

Conjunto de entidades é o tipo: LIVRO , ALUNO , EXEMPLAR .

Instância é o exemplar concreto: o livro "Dom Casmurro", a aluna Ana.

No diagrama, você desenha **tipos** — nunca instâncias.

⚠ Um DER com uma caixa chamada LIVRO_DE_BANCO_DE_DADOS está descrevendo uma **instância** como se fosse um tipo. Toda vez que uma caixa tiver nome de coisa específica, o modelo está errado.

Os quatro eixos do atributo

Eixo	De um lado	Do outro
Estrutura	simples — <code>cpf</code>	composto — <code>endereco</code> (rua, número, cidade)
Cardinalidade	monovalorado — <code>nome</code>	multivalorado — <code>telefone</code>
Origem	armazenado — <code>data_nascimento</code>	derivado — <code>idade</code>
Obrigatoriedade	obrigatório	opcional (aceita nulo)

Nunca resolva multivalorado com **telefone1, telefone2, telefone3**

Você acabou de decidir, **sem base**,
que ninguém tem quatro telefones.

Criou três colunas quase sempre vazias.

E transformou "*quem tem o telefone X?*"
numa consulta com três condições.

Multivalorado vira **entidade própria** — aula 10, regra 6.

Armazenado x derivado

`idade` **não se guarda**. Guarda-se `data_nascimento` e calcula-se.

Guardar o derivado é criar um dado que **envelhece sozinho** e fica errado no dia seguinte.

💡 Há uma exceção legítima, e é decisão de **projeto físico**, não conceitual: quando o cálculo é caro e frequente, às vezes se guarda o valor calculado. Chama-se **desnormalização** (aula 12), custa a obrigação de manter sincronizado, e só se faz **com medição na mão**.

Domínio

O conjunto de valores válidos de um atributo.

Atributo	Domínio
ano_publicacao	inteiro entre 1450 e o ano atual
email	texto contendo @ , único
situacao	um de: <i>disponível, emprestado, em reparo</i>

💡 Cada linha dessa tabela vira uma restrição real na aula 13 — **CHECK** , **NOT NULL** , **UNIQUE** .
Escrever o domínio agora, em português, é **escrever metade do DDL adiantado**.

Chaves

Candidata — qualquer conjunto de atributos que identifica unicamente uma instância.

Primária — a candidata que você **escolheu**.

Composta — quando é preciso mais de um atributo para identificar.

Alternativa — as candidatas que ficaram de fora.

"Nunca vi repetir" não é garantia de unicidade

Nome de pessoa repete.

Telefone é compartilhado.

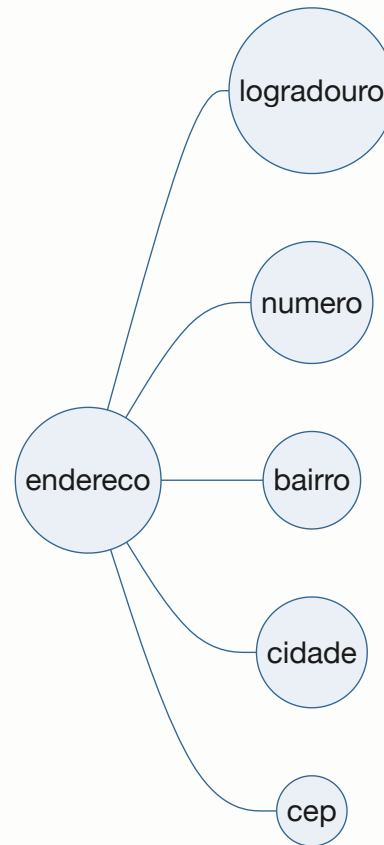
E-mail é reciclado.

CPF é digitado errado.

Antes de eleger uma chave natural, faça a pergunta
cruel:

**"o que acontece com o sistema no dia em que
repetir?"**

A notação de Chen



O vocabulário visual de Chen

Símbolo	Significa	Símbolo	Significa
Retângulo	entidade	Elipse sublinhada	chave primária
Losango	relacionamento	Elipse dupla	multivalorado
Elipse	atributo	Elipse tracejada	derivado

 Chen é a notação do livro-base e a esperada em resposta escrita. Vale desenhá-la à mão algumas vezes — a distinção visual fixa o conceito melhor que qualquer ferramenta.

O mesmo modelo em Mermaid

USUARIO			
int	matricula	PK	7 dígitos
varchar	nome		não vazio
varchar	email	UK	único
date	data_cadastro		

OBRA			
varchar	isbn	PK	13 dígitos
varchar	titulo		
int	ano_publicacao		1450 até o ano corrente
varchar	editora		

Exercícios da aula

Na pasta `aula-04/` :

1. `ex01.md` — classifique 10 atributos nos quatro eixos;
2. `ex02.md` — escreva o domínio de cada atributo de uma entidade sua;
3. `ex03.md` — escolha a chave primária e **justifique** — inclusive o que acontece se repetir;
4. `ex04.md` — desenhe a mesma entidade em Chen e em Mermaid;
5. **Desafio** 🌶️ `ex05.md` — um atributo que parece simples e não é.

Fim do Bloco 1

Você sabe **por que** um banco existe,
como ele se organiza e **qual** é o vocabulário.

Bloco 2 — Modelagem Conceitual

Agora as entidades começam a se relacionar.